

12/08/26

Segundo Tarefham o OS:

1. Entend a máquina (abstração)
2. Gerencia recursos

↖
SD tem um a distribuição
de recursos

OS gerencia fisicamente o núcleo
do sistema

↳ gerencia conteúdo → abstrai
complexidade de hardware

OS fornece gerenciamento de recursos →
CPU, memória, rede, discos, etc.

Tipos → single-processor, multi-processor, com
múltiplas CPUs

↓
tudo nel
também

↖
Paradigma
finito (não
inputs muito pro gnt,
no qual distribuímos entre máquina)

Processos físicos $\rightarrow$ Várias VCPs no
numa máquina (hard ware)

Processos virtuais $\rightarrow$ paragrafo
de memória e compartilhada

Tamanho de Flynn $\rightarrow$ para
interação:

1. Uma VCP e Uma memória
2. Uma VCP e Várias memórias
3. Várias VCPs e Uma memória
4. Várias " e Várias "

	S.O. Rede	S.O. Distribuído	S.O. Multiprocessador
Se parece com um uniprocessador virtual?	Não	Sim	Sim
Tem o mesmo S.O.?	Não	Sim	Sim
Número de cópias de S.O.	N	N	1
Comunicação	Arquivos compartilhados	Mensagens	Memória Compartilhada
Uma única fila de execução?	Usualmente Não	Sim	Sim

→ SP possui status → pode ter vários OS, itens diferentes, etc.

→ Lógica jurídica e técnica

→ Governar é garantir que tudo
vá adiante, mas não tudo ao
mesmo tempo e todo lugar

Entendimento → tem distribuição
grande de recursos, não espalhado (distrito)

SP precisa de poder / poderes para
garantir consórcio

A ideia é que se faça uma
partição, não tenha de uma vez

Vantagens SP

→ Ter a paridade dentro do distrito
→ não crime

Desvantagens SP

→ falta de transparência

→ não vão ter uma visão mais
global

→ através de comunicação

Transparência de distribuição
→ esconde os detalhes de distribuição

software
abstrai
a distribuição

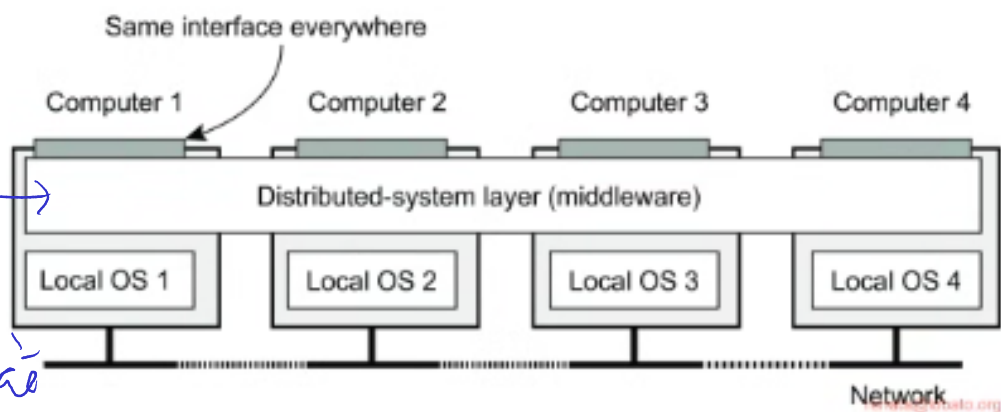


Figure 1.2: Realizing distribution transparency through a middleware layer.

Pode se entender a ideia

fixo → tudo é abstraido
inter → APIs padronizadas
para uso e interação

Transparency	Description
Access	Hide differences in data representation and how an object is accessed
Location	Hide where an object is located
Relocation	Hide that an object may be moved to another location while in use
Migration	Hide that an object may move to another location
Replication	Hide that an object is replicated
Concurrency	Hide that an object may be shared by several independent users
Failure	Hide the failure and recovery of an object

Figure 1.3: Different forms of transparency in a distributed system (see ISO [1995]). An object can be a resource or a process.

Duplicité + toutes les autres actions
 d'accès & types d'
 opérations ou bien les types
 d'opérations indépendants de l'endroit
 Recherche → recherche se fait
 sans avoir besoin de pointer

Erreurs + ne pas
 avoir besoin de savoir
 ce qui se passe

Oublier transp.
 → l'objet
 → l'attribut
 → méthode de l'objet
 l'attribut
 → la valeur

Algoritmo + Sistema precisa
correr / operar
↳ Capacidade de interoperação

Replicação de dados + redundância
(não é o mesmo),
mais segurança, tolerância
a falhas

SD → não tem senso de tempo
↳ precisa em alguns regimes, para
incubação - filas
↳ não tem senso de tempo mas
precisa de um índice do tempo
para manter consistência
↳ modo para entender a próxima
ação e saber que pode se
fazer em paralelo

SD =

Conjunto de máquinas autônomas
Interconectadas por canais de comunicação
Comunicação por troca de mensagens
Independência de falhas (falhas parciais)

Não há núcleo global
Então a importância da
parede da membrana

Parede foliar → teste, respiração, permeabilidade
da folha →

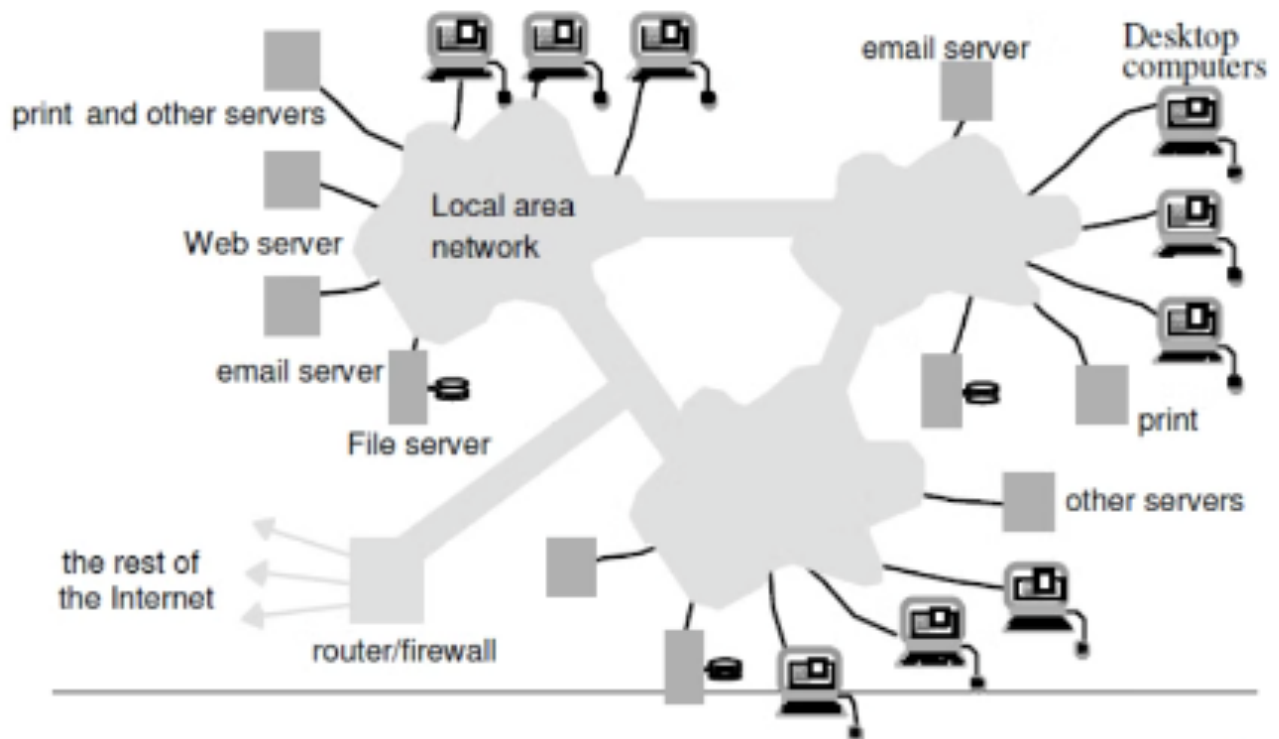
Teste a folha → estrutura
e transporte da folha

Proteção → Heterozoides, proteção
diferente na forma, na tipo
diferente de reprodução da
Heterozoides, integridade,
Disponibilidade

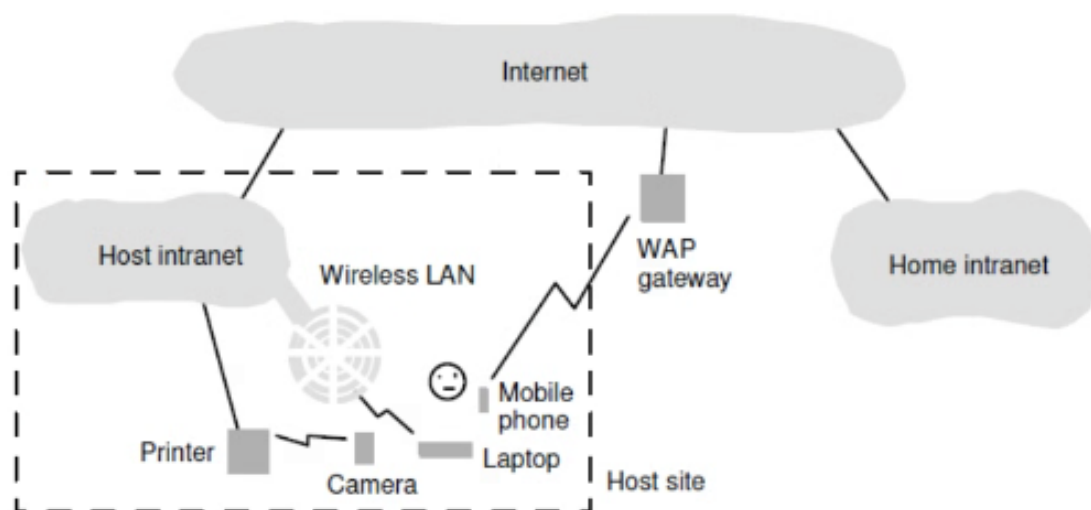
Exatidão → aumento em número
~ 2 anos
4 células de número
↳ impedimento de número de
reprodução
↳ algas diferenciadas
↳ células gârgula

Folhas → Alguns tipos de folhas
antes primeira célula

Exemplo de SD - intranet



Exemplo de SD – dispositivos de mão e portáteis



MC = integração de SD com
mobi-h, IoT, etc.
↳ isso é conta a 4
interações

Vantagem → redução, redução de
custos
Desvantagem → trabalho de gerenciamento,
complexidade

Classificação SD
→ Aberto
→ interoperável distribuído
→ inteligente (sensores, etc)

distribuídos

